

DOCUMENTO DE ESPECIFICACION DE REQUISITOS

DERCAS del Sistema de Gestion de Gimnasio

Version limitada al Producto Minimo Viable para validar el acceso de un miembro segun el estado y vigencia de su membresia.

Proyecto	Sistema de Gestion de Gimnasio
Documento	DERCAS - Alcance MVP
Version	1.0
Base de datos	PostgreSQL
Fecha	08 de agosto de 2026

Objetivo central	Determinar y registrar si un miembro puede ingresar al gimnasio.
------------------	--

1. Proposito del documento

Este DERCAS define exclusivamente los requisitos necesarios para construir el MVP del sistema. El producto debe permitir registrar miembros, asignarles una membresia y decidir si su acceso es autorizado o rechazado. No describe el sistema completo del gimnasio.

2. Alcance del MVP

2.1 Incluido

- Registro de miembros.
- Registro de planes y asignacion de una membresia a un miembro.
- Generacion de un codigo de acceso unico.
- Estados de membresia: activa, congelada y vencida.
- Ingreso manual del codigo unico de acceso.
- Resultado de acceso autorizado o rechazado.
- Registro de todos los intentos de acceso.

2.2 Fuera del alcance

- Punto de venta, inventario, facturacion y control de caja.
- Pagos en linea, cobros recurrentes y contabilidad.
- Reservas de clases, control de aforo y rutinas de entrenamiento.
- Integracion fisica con torniquetes, puertas o dispositivos biometricos.
- Aplicacion movil, notificaciones y reportes avanzados.

3. Actores

Actor	Responsabilidad en el MVP
Administrador / Recepcionista	Registra miembros, planes y membresias; consulta el resultado de acceso.
Miembro	Presenta su codigo para solicitar el ingreso.
Sistema	Valida codigo, estado y vigencia; decide el acceso y registra el intento.

4. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripcion y criterio de aceptacion
RF-01	Registrar miembro	El sistema debe permitir registrar un miembro con identificador unico, nombres y apellidos. Documento, telefono y correo pueden ser opcionales durante el MVP. Aceptacion: El miembro queda almacenado en PostgreSQL y puede ser consultado por su identificador.
RF-02	Asignar plan y membresia	El sistema debe permitir seleccionar un plan existente y crear una membresia vinculada al miembro, con fecha inicial, fecha final y estado. Aceptacion: La membresia inicial se guarda como activa y relacionada con el miembro y el plan.
RF-03	Generar codigo de acceso	El sistema debe generar un codigo alfanumerico unico y no predecible asociado al miembro o a su membresia vigente. El codigo se utilizara mediante ingreso manual. Aceptacion: Dos miembros no pueden compartir el mismo codigo activo.
RF-04	Manejar estados	El sistema debe reconocer los estados activa, congelada y vencida. Solo una membresia activa y dentro de sus fechas puede autorizar el ingreso. Aceptacion: Congelada y vencida producen rechazo; activa no evita validar las fechas.
RF-05	Ingresar codigo manualmente	El sistema debe permitir al operador ingresar manualmente el codigo unico y buscar la membresia asociada. Aceptacion: El sistema procesa codigos validos, inexistentes o inactivos sin detener la aplicacion.
RF-06	Mostrar decision	El sistema debe mostrar de forma inmediata AUTORIZADO o RECHAZADO. Cuando se rechace, debe indicar un motivo general. Aceptacion: La decision coincide con las reglas de estado, vigencia y validez del codigo.
RF-07	Guardar intento de acceso	El sistema debe almacenar cada intento, tanto autorizado como rechazado, con fecha y hora, codigo reconocido cuando exista, resultado y motivo. Aceptacion: Todo codigo ingresado genera exactamente un registro de intento de acceso.

5. Reglas de negocio

- **RN-01:** Un acceso se autoriza solamente si el codigo existe, esta habilitado y la membresia esta activa y vigente.
- **RN-02:** Una membresia congelada o vencida siempre produce un acceso rechazado.
- **RN-03:** Una membresia activa tambien se rechaza si la fecha actual esta fuera del periodo de vigencia.
- **RN-04:** Cada miembro puede tener como maximo una membresia vigente a la vez.
- **RN-05:** La fecha final de una membresia no puede ser anterior a la fecha inicial.
- **RN-06:** Todo intento debe almacenarse, incluso cuando el codigo no exista.
- **RN-07:** El codigo de acceso no debe construirse a partir del documento, telefono ni otro dato personal predecible.

5.1 Tabla de decision de acceso

Codigo	Estado	Fechas	Resultado	Motivo
Valido	Activa	Vigentes	AUTORIZADO	Membresia valida
Valido	Congelada	Cualquiera	RECHAZADO	Membresia congelada
Valido	Vencida	Cualquiera	RECHAZADO	Membresia vencida
Valido	Activa	Fuera de vigencia	RECHAZADO	Fecha no vigente
Invalido	No aplica	No aplica	RECHAZADO	Codigo no reconocido

5.2 Flujo principal

1	El miembro presenta su codigo de acceso.
2	El sistema busca el codigo y obtiene la membresia relacionada.
3	El sistema valida el estado y las fechas de vigencia.
4	El sistema muestra AUTORIZADO o RECHAZADO.
5	El sistema guarda el intento y su motivo.

6. Modelo de datos minimo

Entidad	Datos minimos
miembros	id, nombres, apellidos, numero_documento, telefono, correo, creado_en
planes	id, nombre, duracion_dias, esta_activo, creado_en
membresias	id, miembro_id, plan_id, estado, fecha_inicio, fecha_fin, creado_en
codigos_acceso	id, membresia_id, codigo, esta_activo, creado_en
intentos_acceso	id, codigo_acceso_id opcional, resultado, motivo, fecha_hora

Las relaciones y restricciones deben implementarse mediante llaves foraneas, indices y validaciones de PostgreSQL.

7. Requisitos no funcionales minimos

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Persistencia	La informacion del MVP debe almacenarse en PostgreSQL y crearse mediante migraciones reproducibles.
RNF-02	Integridad	El registro del miembro y su membresia inicial debe ejecutarse como una operacion atomica cuando formen parte del mismo flujo.
RNF-03	Rendimiento	La decision de acceso debe mostrarse en un maximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operacion.
RNF-04	Seguridad	Los secretos deben mantenerse fuera del repositorio y los codigos de acceso deben ser unicos y no predecibles.
RNF-05	Trazabilidad	Los intentos de acceso no deben eliminarse como parte de la operacion normal del MVP.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz debe diferenciar claramente AUTORIZADO y RECHAZADO y mostrar un motivo general de rechazo.

7.1 Justificacion tecnica de PostgreSQL

PostgreSQL se selecciona porque el MVP maneja informacion relacionada entre miembros, planes, membresias, codigos e intentos de acceso. Una base de datos relacional permite mantener estas relaciones de forma consistente.

- Ofrece transacciones ACID para guardar operaciones completas, como el miembro y su membresia inicial.
- Permite aplicar llaves foraneas, restricciones e indices para proteger la integridad de los datos.
- Es una tecnologia de codigo abierto, madura y con buen soporte para migraciones y desarrollo web.

8. Alcance especifico del Sprint 1

Objetivo del Sprint 1: registrar un miembro y dejar una membresia activa relacionada con un plan dentro de PostgreSQL.

8.1 Incluido en el Sprint 1

- Preparacion basica del repositorio y documentacion inicial.
- Conexion con PostgreSQL y migraciones.
- Tablas miembros, planes y membresias.
- Creacion de al menos un plan disponible.
- Registro de un miembro y asignacion de una membresia activa.
- Verificacion de la relacion y de las fechas almacenadas.

8.2 No incluido en el Sprint 1

- Generacion del codigo de acceso.
- Congelacion y vencimiento automatico.
- Ingreso manual del codigo y decision de acceso.
- Registro de intentos de acceso.

Resultado demostrable

Miembro registrado -> plan seleccionado -> membresia activa guardada en PostgreSQL.

9. Criterios de aceptacion del MVP

- Es posible registrar un miembro y asignarle un plan y una membresia.
- La membresia puede estar activa, congelada o vencida.
- El sistema genera un codigo unico asociado a la membresia.
- Un codigo valido con membresia activa y vigente produce AUTORIZADO.
- Un codigo invalido, congelado, vencido o fuera de fecha produce RECHAZADO.
- Cada solicitud de acceso queda registrada con resultado, motivo y fecha/hora.
- Los datos permanecen almacenados correctamente en PostgreSQL.

Fin del documento. Cualquier funcionalidad no descrita expresamente se considera fuera del MVP y debe planificarse en iteraciones posteriores.